

MEHDI ABOUELMOUAHIB

Élève-ingénieur en cybersécurité – sécurité offensive, systèmes bas niveau & sécurité des systèmes embarqués

mehdiabouelmouahib10@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portfolio](#)

Recherche : stage de fin d'études (PFE) en cybersécurité – 2027

PROFIL

Formé à l'analyse bas niveau (reverse engineering, exploitation binaire, assembleur), j'applique cette compréhension système à la sécurisation des plateformes embarquées et mobiles : modélisation de menaces, durcissement et sécurisation des communications. Travail en équipe et méthode Agile SCRUM.

EXPÉRIENCE

Stage de recherche – Sécurité des systèmes embarqués & IoT (Laboratoire LISTI, Juil. – Août 2026 *(en cours)*)
ENSA Agadir)

- Participation au volet cybersécurité d'une chaîne edge de surveillance environnementale (caméra → carte embarquée → backend).
- Analyse de l'architecture et préparation d'une modélisation de menaces selon la méthode STRIDE.
- Travaux prévus sur l'audit de la surface d'attaque et le durcissement d'une plateforme Linux embarquée.
- Étude de la sécurisation des communications edge/backend, notamment à travers TLS 1.3 et des mécanismes cryptographiques adaptés aux contraintes de ressources.

Stage technique – Recherche de vulnérabilités (1337 / UM6P)

Juillet 2025

- Recherche de vulnérabilité RCE et développement d'exploit dans un cadre contrôlé.
- Analyse technique de la CVE-2025-47812 : reproduction, identification de la cause racine et étude des remédiations.

Stage d'initiation – Infrastructure réseau

Juillet 2024

- Étude et mise en pratique des protocoles du modèle OSI ; réalisation de simulations réseau sous Packet Tracer.

PROJETS

Renforcement de la sécurité d'une application Android (OWASP MASVS)

2026

- Durcissement d'une application Kotlin/Firebase selon les principes OWASP MASVS.
- Backup désactivé, réseau HTTPS-only, ancrages de confiance restreints, timeout de session, détection de root, validation renforcée.
- Réduction des risques d'extraction locale, MITM et énumération de comptes.

Évaluation de sécurité mobile – AndroGoat

2026

- Interception HTTPS avec Burp Suite ; analyse statique sous JADX-GUI : manifeste, composants exportés, secrets en dur.
- Émulateur rooté avec rootAVD ; contournement de root detection au runtime via hook Frida personnalisé.

Analyse d'une vulnérabilité RCE et PoC automatisé (CVE-2025-47812)

2025

- Rétro-ingénierie d'un serveur FTP en Lua pour identifier la cause racine.
- Reconstruction de la chaîne d'exploitation et PoC Python automatisé pour tests contrôlés.

Serveur HTTP en assembleur x86-64

2025

- Serveur HTTP basé sur les appels système Linux bruts, sans bibliothèque externe – interaction OS / CPU / réseau.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **Sécurité offensive** : reverse engineering (Ghidra, GDB), exploitation binaire, analyse de vulnérabilités. **CTF** (RE / Crypto / Web / OSINT) – finaliste GCDSTE 2025 : top 25/75 équipes, 7^e en qualifications.
- **Sécurité mobile Android** : Burp Suite, JADX-GUI, Frida, ADB, rootAVD, contournement de root detection, OWASP MASVS / MASTG.
- **Sécurité embarquée / IoT** : STRIDE, durcissement Linux, OWASP IoT Top 10, TLS 1.3, cryptographie légère.
- **Programmation** : Assembleur x86-64, C, Kotlin, Python, Bash, JavaScript.
- **Systèmes & réseaux** : Linux, architecture CPU / x86, modèle OSI, appels système, protocoles (SSH, IPsec, Kerberos), cryptographie appliquée (RSA, ECC, AES, DES).
- **Outils & méthodes** : Git, Agile SCRUM.

LEADERSHIP & ASSOCIATIF

Président – Association des étudiants ENSA Agadir

Juil. 2025 – présent

- Gestion d'équipe, coordination événementielle, communication institutionnelle, gestion de crise.

Coordinateur général – Olympiade sportive universitaire (8^e éd.)

Fév. 2025

- Coordination d'un événement sportif universitaire majeur.

Autres responsabilités

2023 – 2026

- Relations internes/externes (club informatique), formateur (club scientifique), logistique et événementiel.

FORMATION

ENSA Agadir – Cycle d'ingénieur en informatique & cybersécurité

2022 – 2027

- Spécialité : Sécurité & Confiance Numérique – PFE prévu en 2027 ; classes préparatoires intégrées incluses.

Baccalauréat – Sciences Mathématiques B

2022

CERTIFICATIONS

- ISO/IEC 27001 Information Security Associate (SkillFront, 2025) ; pwn.college Computer 101.
- TryHackMe : Pre Security (2025), Introduction to Cyber Security (2024) ; IP Addressing & Subnetting (Udemy, 2024).

LANGUES

Français : courant | Anglais : professionnel | Arabe : natif | Amazigh : natif